

# האוניברסיטה העברית בירושלים - הפקולטה למדעי הטבע

בחינה בקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (76689)

סמסטר א מועד א - תש"ף

תאריך הבחינה: 11.2.2020 משך הבחינה: שעה אחת וחצי

מרצה: ד"ר רועי כנעני

חומר עזר מותר: 3 דפי עזר (מודפסים או בכתב), ומחשבון פשוט

## \*הנחיות כלליות

יש לענות על 4 מתוך 5 שאלות. כל שאלה מזכה ב 25 נקודות.

חובה להוכיח ( או להסביר ) כל טענה.  
אם אתם משתמשים באלגוריתם ידוע מתוך ספר הקורס, כתבו בצורה מדויקת ככל האפשר את הקריאה לאלגוריתם ( כולל הפרמטרים של הקלט ).  
כתבו לפני כל תשובה את מספר השאלה.  
נא להתחיל כל תשובה בעמוד חדש במחברת.

## שאלה 1

(א) (15 נקודות)

נתבונן באלגוריתמים מיון הכנסה, מיון-מהיר ומיון ערימה.

איזה משלושת האלגוריתמים הוא היעיל ביותר כאשר:

1. הקלט ממין מראש בסדר עולה.
  2. הקלט ממין מראש בסדר יורד.
- התשובות חייבות להיות מנומקות היטב (ציינו את זמן הריצה של כל אלגוריתם עבור הקלט ונמקו).

(ב) (10 נקודות)

חשבו חסם עליון וחסם תחתון אסימפטוטיים הדוקים ככל האפשר עבור  $T(n)$  הבאה:

$$T(n) = 27T\left(\frac{n}{3}\right) + n^3 \cdot \sqrt{n} + n \cdot (\lg n)^4 + (\lg n)^6$$

הניחו ש  $T(n) = \Theta(1)$  (קבוע) עבור  $n \leq 2$ .  
נמקו את תשובתכם.

הערה: אין קשר בין שני הסעיפים שבשאלה.

## שאלה 2

נתון מערך  $A$  המכיל  $n$  מספרים שונים זה מזה ומספר ממשי נוסף  $z$ .  
תארו אלגוריתם יעיל בשם  $\text{Find\_Triplet}(A)$  הקובע האם קיימים במערך  $A$  שלושה איברים שסכומם בדיוק  $z$ .

האלגוריתם מקבל את המערך  $A$  ומחזיר ערך לוגי  $\text{True}$  או  $\text{False}$ .

הנחיה: נדרש אלגוריתם יעיל ככל האפשר, עם סיבוכיות זמן ריצה שקטנה מ- $\Theta(n^3)$ .  
האם תוכלו למצוא אלגוריתם עם זמן ריצה של  $\Theta(n^2)$ ?

## שאלה 3

נתון עץ בינארי....

## שאלה 4

הציעו מבנה נתונים  $S$  התומך בפעולות הבאות בזמנים הנדרשים:

$SERCH(S, k)$  : חיפוש אחרי המפתח  $k$  במבנה  $S$  .

$INSERT(S, k)$  : הכנסת המפתח  $k$  למבנה  $S$  .

$DELETE(S, z)$  : מחיקת האיבר  $z$  מהמבנה  $S$  .

$MEDIAN(k_1, k_2)$  : החזרת החציון של תת-קבוצת המפתחות  $\{k: k_1 \leq k \leq k_2\}$

של  $S$  .

- כל אחת מהפעולות צריכה להתבצע בזמן של  $O(\lg(n))$  .

## שאלה 5

(א) (12 נקודות)

נתון מערך  $A$  המכיל  $n$  ערכים מספריים (מפתחות).

כתבו אלגוריתם יעיל  $CHECK\_HEAP(A)$  שבודק האם  $A$  הוא ערימת מינימום חוקית. זמן הריצה הנדרש הוא  $O(n)$  .

(ב) (13 נקודות)

1. חשבו את הגובה המינימלי ואת הגובה המקסימלי של עץ אדום-שחור המכיל 7 צמתים.

2. ציירו שני עצים אדומים-שחורים המכילים 7 צמתים (צינו את הצבע של כל צומת), כאשר גובהו של העץ הראשון הוא מינימלי וגובהו של העץ השני מקסימלי.

הערה: אין קשר בין שני הסעיפים שבשאלה.

**בהצלחה!**